

Homological Subdifferential

大柴 寿浩

2024 年 11 月 6 日

研究の背景

ホモロジカル劣微分

研究の展望

References

背景



1945 前後 Leray, 層を定義 [[Ler45](#)]

1970 前後 佐藤, 柏原・河合らと超局所解析を展開 [[SKK73](#)]

1982–1990 柏原・Schapira, 層の超局所理論を創始 (cf. [[KS90](#)])

2000 以降 シンプレクティック幾何への応用が盛んに (cf. [[GKS12](#)] 等)

層係数コホモロジー：前置き

空間 X に対し、そのコホモロジー

$$H^i(X; G) \quad (G \text{ はアーベル群})$$

は重要な量.

場所によって係数 G を取り替えると、局所系や層を係数とするコホモロジー

$$H^i(X; \mathcal{F})$$

が出てくる. (局所系 $\leftrightarrow$ 局所定数層 $\subset$ 層)

層：簡単な例

連続関数に対する 2 つの操作：

- 制限
- はりあわせ

を

- 制限 $\rightarrow$ 前層
- 貼り合わせ $\rightarrow$ 層

として定式化

注意

関数環のような層は局所系では拾えない層の例

層の例

例

X : 位相空間, $Z \subset X$: 閉集合

$\mathbf{k}$: 体

$$U \mapsto \mathbf{k}_{X,Z}(U) := \{f: Z \cap U \rightarrow \mathbf{k}; f \text{ は局所定数関数}\}$$

例

$E \rightarrow X$: C^∞ ベクトル束

$$C^\infty(E): U \mapsto \Gamma(U; E) := \{s: U \rightarrow E; s: C^\infty, \pi \circ s = \text{id}_U\}$$

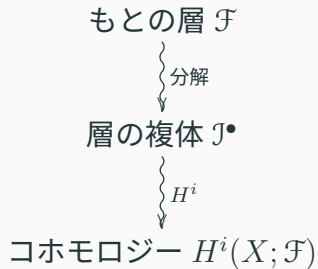
Z に台を持つ層のイメージ

茎：各点周りに注目

- 正則関数 $f \in \mathcal{O}_X(U)$ は各点 P のまわりで冪級数展開可能
- 定義域の異なる関数（環）に対して、各点まわりに注目するという操作を
層 $\mathcal{F}$ の P での茎 $\mathcal{F}_P$
として定式化.

層係数コホモロジー

コホモロジーを計算するときには，“良い層” $\mathcal{F}^i$ たちで分解して



のようにする

層係数コホモロジー

もっと一般に，アーベル圏 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ に対して，左完全関手 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ があるとき，

$$\mathbf{R}^i F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$$

を定めた

導来圏の理論を用いると見通しがよい

記号

層の複体を対象とし，コホモロジー間の同型を誘導する射を可逆にした圏を $D^b(\mathbf{k}_X)$ で表す．

$$D^b(\mathbf{k}_X) \ni F \mapsto SS(F) \subset T^*X$$

Definition (層の超局所台)

$p \notin SS(F)$ となるのは, $\exists U \in I_p$ で $\forall x_0 \in X, \varphi: X \rightarrow \mathbf{R}$ で $d\varphi(x_0) \in U$ となるものに対し,

$$\varinjlim_{x_0 \in B} H^n(B; F) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{x_0 \in B} H^n(B \cap \{\varphi < \varphi(x_0)\}; F)$$

となるものが存在するとき.

超局所台の例： $Z := \{y \leq 0\} \subset \mathbf{R}^2$ に台を持つ定数層 $\mathbf{k}_{\mathbf{R}^2, Z}$ の場合

ホモロジカル劣微分

古典的な劣微分

$x_0 \in \mathbf{R}^n$, $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$: 凸関数に対し, f の x_0 における劣微分 ∂f を

$$\partial f := \{\alpha \in \mathbf{R}^n; f(x) \geq f(x_0) + \langle \alpha, x - x_0 \rangle\}$$

で定める.

古典的な劣微分のイメージ

- [Vic13] は超局所台を用いて，劣微分を下半連続関数に拡張，
- [Jub13] は Whitney cone や超局所台を用いて，多様体間の写像の正則性を判定

以下，[Vic13] による劣微分（ホモロジカル劣微分）の構成について説明

補助的な定義

- $X : C^\infty$ 多様体
- $J^1(X) := T^*X \times \mathbf{R} : 1$ ジェット空間, $(x; \xi, t)$
- $\tilde{\lambda} = \lambda + dt : J^1(X)$ の接触形式

$$\begin{array}{ccc} \{\tau > 0\} \cap T^*(X \times \mathbf{R}) & \xrightarrow{\rho_t} & T^*X \\ & \searrow \tilde{\rho}_t & \nearrow r \\ & J^1(X) & \end{array}$$

$$\rho_t(x, t; \xi, \tau) := \left(x, \frac{\xi}{\tau}\right), \quad \tilde{\rho}_t(x, t; \xi, \tau) := \left(x; \frac{\xi}{\tau}, t\right), \quad r: \text{projection}.$$

Definition (錐化集合 (conification))

- $L \subset T^*X$: 滑らかなラグランジュ部分多様体

$$\text{Cone}(L) := \rho_t^{-1}(L) \subset T^*X \times T^*\mathbf{R} : (n+2) \text{ 次元部分多様体}$$

Definition (簡約集合 (reduction))

- $A \subset T^*X \times T^*\mathbf{R}$: 錐状部分集合

$$\text{Red}(A) := \rho_t(A \cap \{\tau > 0\})$$

Claim

$$\text{Red}(\text{Cone}(L)) = L \subset T^*X$$

- X : C^∞ 多様体
- k : 単位元を持つ大域次元が有限な可換環

Definition (層の representative)

- $F \in D^b(k_{X \times \mathbb{R}})$ に対し, 次の集合 $R(F)$ を F の representative という.

$$R(F) := \text{Red}(SS(F)) \subset T^*X$$

エピグラフ

Definition (エピグラフ (epigraph))

- $f: X \rightarrow \mathbf{R}$ に対し, 次の集合 $\text{epi}(f)$ を f のエピグラフという.

$$\text{epi}(f) := \{(x, t) \in X \times \mathbf{R}; f(x) \leq t\}.$$

$\text{epi}(f)$ を Z_f ともかく. エピグラフに台を持つ層を $F_f := \mathbf{k}_{\text{epi}(f)}$ で表す.

Definition (ホモロジカル劣微分)

下半連続関数 $f: X \rightarrow \mathbf{R}$ に対し, f の劣微分 ∂f とは

$$\partial f := \mathbf{R}(F_f)^a$$

劣微分の定義をダイジェスト的に述べると

- $f: X \rightarrow \mathbf{R}$: 下半連続関数
- $\text{epi}(f) \subset X \times \mathbf{R}$: f のエピグラフ
- $F_f = \mathbf{k}_{\text{epi}(f)}$: エピグラフに台を持つ定数層
- $SS(F_f) \subset T^*X \times T^*\mathbf{R}$: 超局所台をとる
- $\partial f = -\text{Red}(SS(F_f)) \subset T^*X$: 「射影」(簡約) をとってひねる

C^1 級関数の劣微分は 1 点

記号

- $\partial f|_x = \partial f \cap T_x^* X$
- $\partial f(x) = \partial f|_x$

例

$f \in C^1(X)$ とすると

$$\partial f|_x = \{df(x)\}.$$

[Jub13] での扱い

Γ_f : 多様体の連続写像 $f: M \rightarrow N$ のグラフ

定義

- $C_f := C(\Gamma_f, \Gamma_f) \subset T(M \times N)$
- $\Lambda_f := \text{SS}(\mathbf{k}_{\Gamma_f}) \subset T^*(M \times N)$

定理 ([Jub13])

- f : Lipschitz であることと次は同値
- $C_f \cap (0_M \times TN) \subset 0_{MN}$
- $\Lambda_f \cap (T^*M \times 0_N^*) \subset 0_{MN}^*$

研究の展望

考えられる問題

身近な方面では

- regularly situated subset (cf. [GS16]) の判定
- 超関数の特異性スペクトラムとの関係
- Hörder 連続の特徴づけ

応用方面では

- 力学系 (Aubry-Mather 理論の拡張)
- 最適化問題
- 粘性解

References

- [GKS12] Stephane Guillermou, Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaf Quantization of Hamiltonian Isotopies and Applications to Nondisplaceability Problems*, Duke Math. J. 161(2), 201–245, (1 February 2012).
- [GS16] Stephane Guillermou, Pierre Schapira, *Construction of sheaves on the subanalytic site*, Astérisque, Soc. Math. France, 383 1–60 (2016)
- [Jub13] Benoit Jubin, *A Microlocal Characterization of Lipschitz Continuity*, <https://doi.org/10.4171/PRIMS/54-4-2>.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Springer, 1990.

- [Ler45] Jean Leray, *Sur la forme des espaces topologiques sur les points fixes de représentations*, J. Math. Pures Appl. 24 (1945), 95–167.
- [SKK73] M. Sato, T. Kawai, M. Kashiwara, *Microfunctions and pseudodifferential equations*, LNM 287, 265–529, Springer-Verlag, 1973.
- [Vic13] Nicolas Vichery, *Homological Differential Calculus*,
<https://doi.org/10.48550/arXiv.1310.4845>.